எடுத்துக்காட்டு 5.20 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+5n+6}$ –ன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட தொடரின் n ஆவது உறுப்பு a_n என்க. அதனால், $a_n = \frac{1}{n^2+5n+6}$ பகுதி பின்னத்தை பயன்படுத்தி $a_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}$ என அறியலாம்.

இந்த தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் s_n என்க.

$$s_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{n+3}$$

n ஆனது முடிவிலியை நோக்கி செல்லும்போது $\frac{1}{n+3}$ ஆனது பூஜ்ஜியத்தை நோக்கிச் செல்லும். எனவே, $\frac{1}{3} - \frac{1}{n+3} \to \frac{1}{3}$ அல்லது $s_n \to \frac{1}{3}$ எனலாம். அதாவது $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+5n+6} = \frac{1}{3}$

5.6.5 ஈருறுப்புத் தொடர் (Binomial Series)

பெருக்குத் தொடரில் நாம் பார்த்த சில தொடர்கள் x–ன் பொருத்தமான மதிப்புகளுக்கு

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots ,$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \ldots \text{ மற்றும்}$$

$$\frac{1}{1-2x} = 1 + 2x + 4x^2 + \ldots,$$

அதனால் $\frac{1}{1-x}$, $\frac{1}{1+x}$ மற்றும் $\frac{1}{1-2x}$ போன்றவைகளை $(1-x)^{-1}$, $(1+x)^{-1}$ மற்றும் $(1-2x)^{-1}$ எனவும் எழுதலாம். இதன் மூலம் $(1+x), (1-x)\ldots$ போன்றவற்றிற்கு அடுக்குகள் குறை எண்ணாக வாய்ப்புள்ளது எனத் தெரிகிறது. அதாவது அடுக்கானது குறை, மிகை முழு எண்களாகவோ அல்லது விகிதமுறு எண்ணாகவோ இருக்கலாம், மேலும் $(1+x)$–ன் அடுக்கு ஒரு விகிதமுறா எண்ணாக கூட இருக்கலாம், ஏற்கனவே நாம் தேற்றம் 5.1 மூலம், அடுக்கு, மிகை எண்ணாக இருக்கும் போது ஈருறுப்புத் தேற்றத்தினை நிரூபித்துள்ளோம். இப்போது விகிதமுறு அடுக்குகளுக்கான ஈருறுப்புத் தேற்றத்தை காண்போம்.

விகிதமுறு அடுக்கிற்கான ஈருறுப்புத் தேற்றம் (Binomial Theorem for Rational Exponent)

தேற்றம் 5.4

ஏதேனும் ஒரு விகிதமுறு எண் n–க்கு, $|x| < 1$ ஐ நிறைவு செய்யும் எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \ldots$ ஆகும். இதற்கான நிரூபணமானது உயர் கணித கோட்பாடுகளை உள்ளடக்கியது என்பதால் தேற்றத்தை நிரூபணம் இல்லாமல் எடுத்துக்கொண்டு சில குறிப்பிட்ட நிலைகளைக் காணலாம் மேலும் அவற்றின் மூலம் சில கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்போம். இந்த தேற்றத்தில்

1. x ஐ $-x$ ஆக பிரதியிட,

$$(1-x)^n = 1 - nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 - \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \ldots \qquad (|x| < 1)$$

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 274 11/11/2024 12:33:08